

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 12

(Linux dan Windows)



Oleh:

(Ammar Dzaki Nandana)

(2311104071)

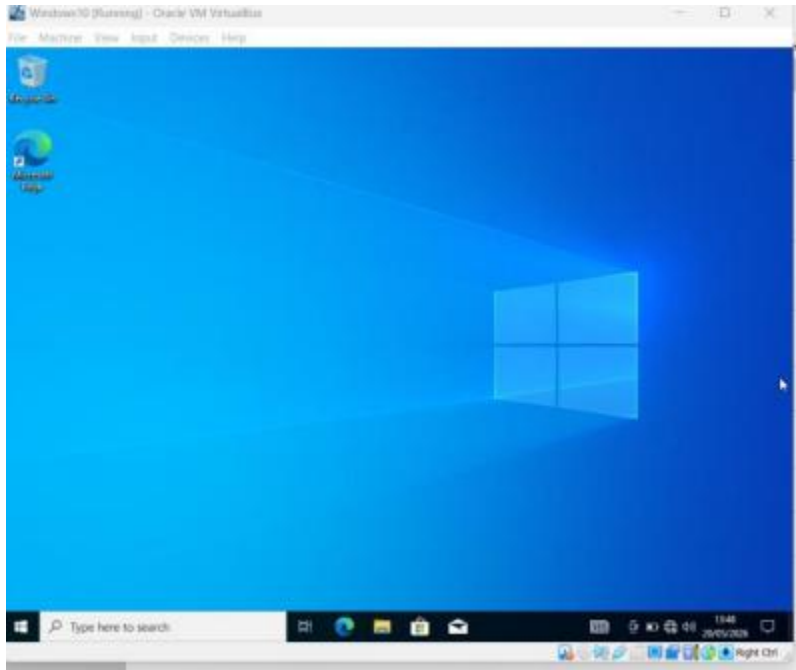
PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 12



1. Pengertian Sistem Operasi

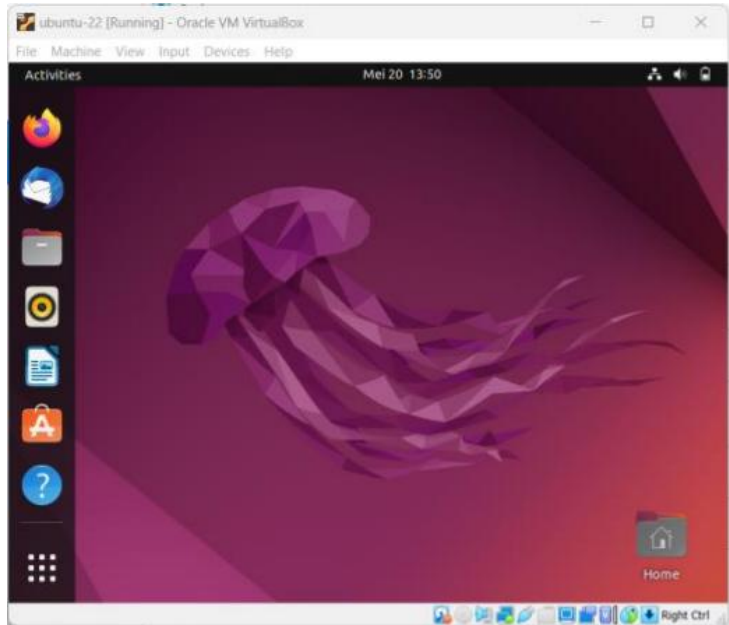
Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas komputer. Sistem operasi bertugas mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, mengatur file dan memori, serta menjadi penghubung antara pengguna dengan komputer. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat digunakan secara optimal karena tidak ada sistem yang mengatur komunikasi antara pengguna dan perangkat komputer. Contoh sistem operasi yang banyak digunakan saat ini adalah Windows, Linux, dan macOS.

2. Informasi Sistem Operasi Windows

Pada praktikum ini sistem operasi Windows yang digunakan adalah **Windows 10** dengan arsitektur **64-bit**. Kecepatan prosesor yang digunakan bergantung pada spesifikasi masing-masing perangkat, misalnya Intel Core i5 dengan kecepatan 2,40 GHz. Untuk pengolahan grafis, sistem umumnya menggunakan **DirectX 12**, terutama pada Windows 10 versi terbaru. Informasi ini menunjukkan spesifikasi dasar sistem operasi Windows yang digunakan selama praktikum berlangsung.

3. Kelebihan Windows

Windows memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya salah satu sistem operasi paling populer. Antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan membuat Windows cocok untuk pengguna pemula maupun pengguna berpengalaman. Selain itu, Windows mendukung berbagai jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar, pekerjaan, maupun hiburan. Dukungan driver perangkat yang lengkap juga memudahkan proses instalasi perangkat keras. Kompatibilitas yang tinggi terhadap berbagai software menjadi salah satu alasan utama banyak pengguna memilih Windows. Saat ini, versi Windows terbaru yang tersedia adalah **Windows 11**.



4. Informasi Sistem Operasi Linux

Distribusi Linux yang digunakan pada praktikum ini adalah **Ubuntu Linux** dengan arsitektur **64-bit**. Pada instalasi mesin virtual, ukuran hard disk virtual yang digunakan secara default umumnya sebesar **20 GB**. Selain itu, hard disk biasanya dibagi menjadi **dua partisi** untuk mendukung kebutuhan sistem operasi dan penyimpanan data. Ubuntu dipilih karena mudah digunakan, memiliki komunitas yang besar, serta banyak digunakan dalam lingkungan pendidikan dan pengembangan perangkat lunak.

5. Contoh Distribusi Linux

Linux memiliki banyak distribusi (*distro*) yang dikembangkan untuk berbagai kebutuhan pengguna. Beberapa contoh distribusi Linux yang populer adalah **Ubuntu**, **Debian**, **Fedora**, **Kali Linux**, dan **Linux Mint**. Masing-masing distro memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda, mulai dari penggunaan sehari-hari, pengembangan perangkat lunak, hingga kebutuhan keamanan jaringan dan pengujian penetrasi.

6. Sistem Operasi yang Digunakan pada Praktikum

Selama pelaksanaan praktikum sistem operasi, terdapat tiga sistem operasi yang digunakan, yaitu **Windows**, **Linux Ubuntu**, dan **Xinu**. Windows digunakan sebagai sistem operasi utama pada komputer pengguna, Ubuntu digunakan sebagai lingkungan Linux untuk mempelajari sistem operasi berbasis open source, sedangkan Xinu digunakan sebagai sistem operasi pembelajaran untuk memahami konsep-konsep dasar sistem operasi seperti proses, memori, semaphore, shell, dan system call.

7. Pendapat Mengenai Sistem Operasi yang Paling Mudah Digunakan

Menurut saya, sistem operasi yang paling mudah digunakan adalah **Windows**. Hal ini karena Windows memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna pemula. Selain itu, Windows mendukung berbagai aplikasi yang umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Proses instalasi perangkat lunak juga relatif lebih mudah dibandingkan beberapa sistem operasi lainnya. Faktor lain yang membuat Windows lebih mudah digunakan adalah karena sistem operasi ini sangat populer sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan panduan, tutorial, dan solusi permasalahan melalui internet.

